PROJE BAŞLIĞI, KAPSAM VE İŞ PLANI

CoTab: Ortak Harcama ve Görev Takip Uygulaması

Ders: Mobile Programming · 2026–2027 Güz Dönemi
Ekip: Enes Çelik (1306220032) · Enes Yahya Bodur (1306220050) · Ahmet Anıl Çay (1306220017)
Proje deposu: github.com/enescelik00/CoTab

---

1. Problem tanımı ve proje amacı

Öğrenci evlerinde ortak harcamalar, market alışverişleri ve dönüşümlü ev işleri çoğu zaman farklı mesajlaşma grupları, notlar veya hesap tabloları üzerinden takip edilmektedir. Bu durum, giderlerin üyeler arasında paylaştırılmasını ve ortak sorumlulukların düzenli biçimde izlenmesini güçleştirmektedir. Bu projede geliştirilecek CoTab uygulamasıyla ortak bütçe ve ev yönetimi süreçlerini tek bir mobil uygulamada birleştirmek amaçlanmaktadır.

Uygulamanın öncelikli hedef kitlesi aynı evde yaşayan 2–6 kişilik öğrenci gruplarıdır. Ortak gider takibi yapan seyahat grupları ise ikincil hedef kitleyi oluşturmaktadır. Kullanıcıların grup oluşturması, davet yoluyla gruba katılması, harcama kaydetmesi ve kişi bazında güncel bakiyelerini görüntülemesi temel kullanım senaryosunu oluşturacaktır.

2. Proje kapsamı

Aşama	Planlanan işlevler	Hedef
Çekirdek sürüm (MVP)	Kayıt ve giriş; grup oluşturma ve davet kodu ile katılma; harcama kaydı; eşit, yüzde veya tutar bazlı bölüştürme; bakiye ve harcama geçmişi; SQLite ile yerel kayıt ve Firestore ile grup üyeleri arasında eşitleme.	Vize öncesi
Genişletilmiş sürüm	Fiş tarama (OCR) ve ürün bazlı paylaşım; borç sadeleştirme ve ödeme kaydı; ev işi çizelgesi ve hatırlatmalar; ortak alışveriş listesi ve harcamayla ilişkilendirme.	Final öncesi
İsteğe bağlı	Kategori bazlı harcama grafikleri, farklı para birimleri, tekrarlayan giderler, karanlık tema ve mağaza test yayını.	Zaman kalırsa

Kayıt ve giriş, davet koduyla gruba ikinci bir kullanıcının katılması, harcama ekleme, üç bölüştürme türü ve kişi bakiyelerinin iki farklı cihazda güncel görünmesi sağlandığında çekirdek sürüm tamamlanmış sayılacaktır.

Gerçek para transferi veya banka entegrasyonu, web uygulaması ve uygulama içi mesajlaşma proje kapsamına alınmamıştır. Öncelik, belirlenen temel işlevlerin güvenilir biçimde tamamlanmasıdır.

3. Projenin ayırt edici özellikleri

Çözüm, yalnızca ortak giderlerin bölüştürülmesine değil, bütçe ile günlük ev düzeninin birlikte yönetilmesine odaklanmaktadır. Fişlerdeki ürünlerin ayrı ayrı kişilere atanması ve Türkçe market fişlerinden tarih, toplam tutar ve KDV gibi bilgilerin OCR aracılığıyla çıkarılması planlanmaktadır. Otomatik okunan veriler kullanıcı tarafından kontrol edilip düzeltilebilecektir. Ortak alışveriş listesinden tamamlanan bir ürünün harcama kaydına dönüştürülmesiyle modüller arasında bütünlük sağlanacaktır.

4. Teknik yaklaşım

Mobil uygulama Flutter ve Dart ile geliştirilecektir. Veriler önce cihazdaki SQLite veritabanına yazılacak, grup verileri ise Firebase üzerinden diğer üyelerin cihazlarına eşitlenecektir; böylece hem yerel hem uzak sunucu depolama kullanılacaktır. Arayüz İngilizce olarak geliştirilecek ve Türkçe dil seçeneği sunulacaktır.

Katman	Teknoloji / bileşen	Görev
Mobil uygulama	Flutter / Dart, Material 3, Riverpod	Kullanıcı arayüzü ve uygulama durumu
Yerel veri	SQLite, drift	Yerel veri kaydı ve çevrimdışı kullanım
Uzak hizmetler	Firebase Authentication, Cloud Firestore	Kimlik doğrulama, grup verilerinin paylaşımı ve eşitleme
Destekleyici işlevler	Google ML Kit, yerel bildirimler / FCM	Fiş tarama ve görev hatırlatmaları

5. Veri modeli ve doğrulama ölçütleri

Veri modelinde kullanıcı (users), grup (groups), grup üyeliği (group_members), harcama (expenses), harcama kalemi (expense_items) ve kişi payı (expense_shares) kayıtları temel yapıyı oluşturacaktır. Ödeme (settlements), ev işi (chores) ve alışveriş (shopping_items) kayıtları sonraki aşamalarda eklenecektir. Eşitlenmeyi bekleyen işlemler yerelde ayrı bir kuyrukta tutulacaktır.

Tutarlar kuruş cinsinden tam sayı olarak saklanacaktır. Bölüştürmede kalan kuruşlar harcamayı ödeyen kişinin payına eklenecektir; örneğin 100,00 TL üç kişiye 33,34 + 33,33 + 33,33 olarak dağıtılır. Böylece payların toplamı her zaman harcama tutarına eşit olur.

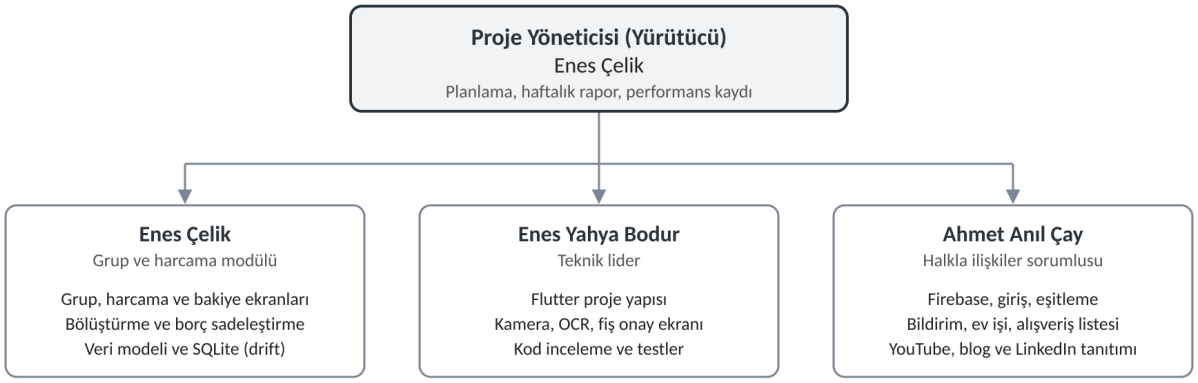
Kontrol alanı	Kabul ölçütü
Grup kullanımı	En az iki kullanıcının farklı cihazlardan aynı gruptaki harcamaları görüntülemesi.
Bölüştürme doğruluğu	Eşit, yüzde ve tutar bazlı paylaşımda payların toplamının kuruşu kuruşuna harcama tutarına eşit olması.
Çevrimdışı çalışma	Bağlantı yokken eklenen kayıtların yerelde korunması ve bağlantı geldiğinde diğer üyelerin cihazlarına eşitlenmesi.
Fiş okuma	Farklı fiş örneklerinde tarih ve toplam tutar çıkarımının kontrol edilmesi; hatalı bilgilerin kullanıcı tarafından düzeltilebilmesi.
Kullanıcı testi	Temel ekran ve işlemlerin ekip dışından kullanıcıların denemeleriyle kontrol edilmesi.

6. İş planı

Aşama	Zaman	Planlanan çalışmalar	Sorumlu
Hazırlık ve planlama	Dönem başı	Ekibin oluşturulması, proje konusunun belirlenmesi, benzer uygulamaların incelenmesi; kapsam, görev dağılımı, iş planı ve GitHub düzeninin belirlenmesi.	Tüm ekip
Çekirdek geliştirme	Vize öncesi	Flutter proje yapısı; veri modeli ve SQLite; grup ve harcama işlemleri; giriş ve Firestore eşitlemesi; kamera ve OCR ön denemesi.	Enes Çelik: grup, harcama, veri modeli Ahmet Anıl Çay: giriş, Firebase, eşitleme Enes Yahya Bodur: proje yapısı, kamera
İlk tur sunumu	Vize sonrası	Projenin amacı, kapsamı, ekip organizasyonu ve iş planının 5–10 dakikalık sunumla tanıtılması; uygulama ekran görüntülerinin paylaşılması.	Tüm ekip

Aşama	Zaman	Planlanan çalışmalar	Sorumlu
Ek modüller	Vize sonrası	Fiş tarama ve ürün bazlı paylaşım, borç sadeleştirme, ev işi çizelgesi, ortak alışveriş listesi.	Enes Yahya Bodur: fiş tarama, ürün bazlı paylaşım Enes Çelik: borç sadeleştirme, ödeme kaydı Ahmet Anıl Çay: ev işi, alışveriş, bildirim
Entegrasyon ve test	Final öncesi	Modüllerin bağlantısı, çevrimdışı ve eşitleme testleri, fiş doğrulama, kullanıcı testleri ve arayüz iyileştirmeleri. Bu aşamadan sonra yalnızca hata düzeltmesi yapılacaktır.	Tüm ekip
Dönem sonu	Finallerden önceki son ders	Nihai uygulama sunumu, demo videosu, proje raporu ve ekip katkı kayıtlarının hazırlanması.	Tüm ekip

7. Proje yürütücüsü ve ekip organizasyonu



Üye / öğrenci numarası	Görev	Teknik sorumluluk
Enes Çelik 1306220032	Proje yöneticisi	Grup ve harcama işlemleri, veri modeli, bakiye, bölüştürme ve borç sadeleştirme algoritmaları
Enes Yahya Bodur 1306220050	Teknik lider	Flutter proje yapısı, kamera, OCR, fiş onay ekranı ve ürün bazlı paylaşım; kod inceleme ve testler
Ahmet Anıl Çay 1306220017	Halkla ilişkiler sorumlusu	Firebase, kimlik doğrulama, eşitleme, bildirim, ev işi ve alışveriş modülleri; tanıtım faaliyetleri

Proje yönetimi ve ilerleme takibi Enes Çelik tarafından yürütülecektir. Teknik geliştirme ve kalite kontrol çalışmalarını Enes Yahya Bodur koordine edecektir. Ahmet Anıl Çay, sunucu entegrasyonu ve tanıtım faaliyetlerinden sorumlu olacaktır. Her ekip üyesi kendi modülünde kod geliştirecek; kişi başına en az %5 kod katkısı koşulu GitHub katkı istatistikleriyle dönem boyunca takip edilecektir.

8. Tanıtım faaliyetleri

Tanıtım çalışmaları Ahmet Anıl Çay tarafından yürütülecek; yapılan paylaşımların bağlantıları haftalık ilerleme raporlarına eklenecektir.

Zaman	İçerik	Kanal
İlk tur sunumu	Proje tanıtım yazısı: problem, çözüm ve ekip	Medium blog, LinkedIn
Vize sonrası	1–2 dakikalık uygulama demo videosu	YouTube
Ek modüller aşaması	Fiş tarayıp hesabı bölme kısa videosu	YouTube Shorts, LinkedIn
Final öncesi	Teknik yazı: çevrimdışı çalışma veya borç sadeleştirme	Medium blog
Dönem sonu	Final tanıtım videosu (ders teslim videosuyla birlikte)	YouTube

9. Proje yönetimi ve riskler

Proje için herkese açık bir GitHub deposu (github.com/enescelik00/CoTab) oluşturulmuş ve tüm ekip üyeleri depoya eklenmiştir. Geliştirme görevleri GitHub Issues üzerinden izlenecek; kod değişiklikleri ayrı dallarda hazırlanarak Pull Request yoluyla ve en az bir ekip üyesinin onayıyla birleştirilecektir. Haftalık ilerleme raporlarında tamamlanan işler, karşılaşılan sorunlar, tanıtım paylaşımları ve bir sonraki haftanın görevleri kaydedilecektir.

Risk	Önlem
Kapsamın genişlemesi	Çekirdek sürüm tamamlanmadan ek modüllere geçilmez; isteğe bağlı işler yalnızca entegrasyon aşamasından önce zaman kalırsa ele alınır.
OCR hataları	Önce tarih ve toplam tutar otomatik okunur; ürün kalemleri onay ekranında kullanıcı tarafından düzeltilebilir.
Veri eşitleme sorunları	Eşitlenmeyi bekleyen işlemler yerel kuyrukta tutulur; silinen kayıtlar kalıcı olarak silinmek yerine işaretlenir; çevrimdışı senaryolar ayrıca test edilir.
Zaman kısıtı	Görevler haftalık küçük parçalara bölünür; ilerlemeyen görev proje yöneticisi tarafından yeniden dağıtılır.